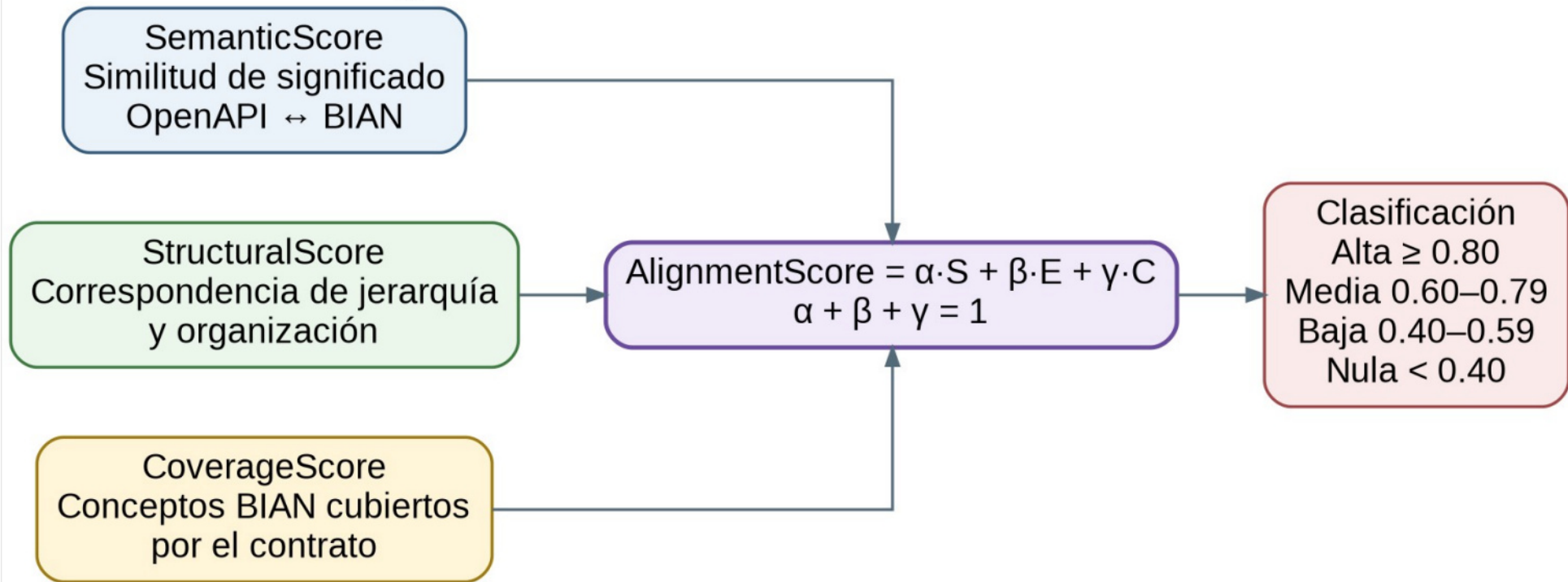


Figura 6. Cálculo del score de alineación



Contrato OpenAPI BIAN



Estructura de referencia



Correspondencia jerárquica



Se compara posición, nombre, cardinalidad y presencia de nodos.

Contrato OpenAPI Institucional



Estructura a evaluar



Cálculo de similitud estructural

$$\text{Similitud estructural} = \frac{\text{nodos coincidentes}}{\text{nodos esperados}}$$



1. Extraer jerarquía
Obtener la estructura jerárquica del contrato OpenAPI.



2. Normalizar nombres
Estandarizar nombres (p. ej., minúsculas, eliminar guiones, singular/plural, etc.).



3. Mapear nodos equivalentes
Comparar y mapear nodos en igual nivel jerárquico.



4. Calcular porcentaje de correspondencia
Aplicar la fórmula de similitud estructural.

Ejemplo:



Comparar primero la estructura; luego evaluar la similitud semántica.

Similitud semántica entre endpoints OpenAPI

Cómo determinar si un endpoint institucional corresponde a una operación BIAN usando IA



Cálculo de similitud semántica

$$\text{Similitud semántica} = 0.4 \times \text{similitud}(\text{path}) + 0.3 \times \text{similitud}(\text{summary}) + 0.3 \times \text{similitud}(\text{description})$$

 La similitud puede calcularse con embeddings + similitud coseno.



Ejemplo



 Path:	0.84
 Summary:	0.90
 Description:	0.89

 **Resultado:**
Alta correspondencia

IA / NLP

 Embeddings semánticos

 Similitud coseno

 Mapeo de intención de negocio



Primero comparar la estructura; luego confirmar la similitud semántica para validar la correspondencia funcional.

Figura 7. Conceptualización del CoverageScore y variable adicional

Alineación de un OpenAPI institucional respecto a un OpenAPI BIAN

